

SA2 · El meu checklist — Sortides digitals i PWM

Nom _____ Parella _____

Data _____

Marca cada cosa quan la tinguis feta. Recorda: **cada LED amb resistència de 220 Ω** i polaritat correcta.

✓ Abans d'acabar aquesta SA he de...

- ☐ Muntar un **LED amb variables** i predir-ne el comportament (`01_led_basic`, S1)
- ☐ Fer el **racó de mesura** amb multímetre (V al LED + V a la resistència $\approx 5\text{ V}$)
- ☐ Programar el **semàfor** de 3 LED amb `for/if` i provar la fase nocturna (S2)
- ☐ Regular **intensitat i color** amb PWM (`analogWrite`, `map`) i crear colors RGB (S3)
- ☐ Lliurar el **panell de senyalització** (estat RGB + so + relé) i defensar-lo 1' $\rightarrow R1$ i $R2$ (S4)
- ☐ Tenir el **quadern tècnic** al dia (esquema, diferència `digitalWrite/analogWrite`, un error resolt)

🚦 Com vaig? (pinta el teu nivell)

Ja sé...	🔴 Encara no	🟡 A mitges	🟢 Sí
Programar seqüències amb <code>for/if</code> i variables			
Regular intensitat/color amb PWM (<code>analogWrite</code> , <code>map</code>)			
Muntar el circuit amb resistència i polaritat correctes			

🆘 Si m'encallo

Segueixo **DEPURA**: Descriu · Examina · Prova una hipòtesi cada cop · Ubica · Repara · Apunta. Reviso la **resistència** i la **polaritat** de cada LED. Encara encallat? **Targeta de rescat** (començo per la 🟢).

Tens dos o més 🔴? Repassa el material i demana ajuda. La **versió nucli** (panell amb 2 estats ben distingibles) ja és assoliment satisfactori.